

机器学习的 敏捷软件工程

敏捷项目开端-交付启动计划



邵文华



shaowenhua@bupt.edu.cn

北京邮电大学
BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS



如何让每个人都上车

很多项目甚至在驶出初始街区前就失败了。多数是因为如下的原因：

- 他们**没有提出正确的问题**
- 他们**没有勇气**提出尖锐的问题

在本章，我们将会审视一种非常强大的期望值设置工具：**交付启动计划**



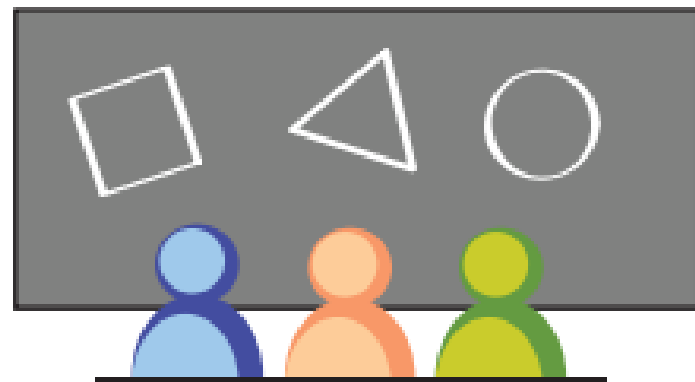


一. 多数项目是如何失败的

多数项目是如何失败的



We are all in agreement then.

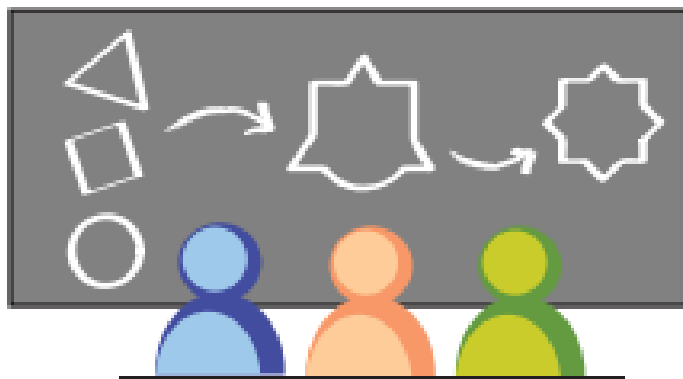


Oh.

虽然我们使用相同的语言和辞藻来描述需求，但只有开始交付时才会意识到，我们想的完全不是一回事。这对项目来说是致命的。

问题不在于我们在开始阶段没有协调一致（这也很自然）。关键在于还没等所有人都上车，我们已经启动了项目。

多数项目是如何失败的



What if we did this ...



Ah!

我们需要完成下列一些任务：

- 将项目的**目标、背景**传达给团队成员，使其在执行过程中做出明智的决策
- 向**利益相关者**提供信息以帮助他们决策项目否应该继续

如何才能做到这一点？

实现此目标的**唯一**方式就是要**提出一些尖锐的问题**

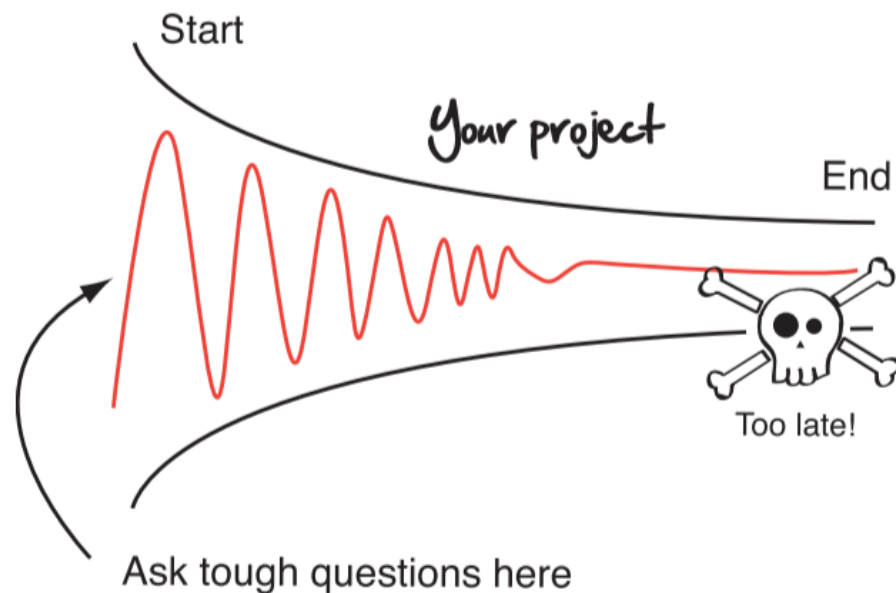


二. 提出尖锐问题

在任何新合约或销售的开始阶段，提出尖锐问题非常重要。

在任何新的合约或项目的**开始阶段**，你都有很大的**回旋余地**去提出问题，而损失微乎其微。可以开诚布公地提出下列问题：

- 你的团队有多少经验？
- 以前做过类似的事情吗？
- 我们有多少钱？
- 谁对项目拥有决定权？
- 如果有 2 个分析师和 30 个开发者，你觉得会有什么问题吗？





三. 交付启动计划



交付启动计划是如何生效的



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

交付启动计划背后的**理念**就在于，如果能够选中**正确的人**并向他们提出**正确的问题**，

往往就能在**项目期望值**的设置上取得惊人的效果。

- 通过将团队置身于一**系列的实践**之中，就会对项目的实质以及交付所需的付出等问题有一个**清晰的共识**。
- **正确人选**是那些**直接涉及项目的人**。这包括客户、利益相关者、团队成员、开发者、测试者和分析师，他们是可以对项目的有效执行做出实质贡献的人。
- 一个典型的**交付启动计划**建设周期可以是**几天**，也可以是**两周左右**。
- 项目计划最好有6个月的时间，并且如果项目本质或方向有重大的改变时要随时重新组织。这是因为**交付启动计划是一个动态的、有生命力的产物**。



交付启动计划由10个典型的尖锐问题组成



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications



Why are we here?

Elevator pitch

Product box

NOT list

Meet the neighbors

Show solution

Up at night

Size it up

What's going to give

What's it going to take



1 提出问题：为什么要做这个项目



提出问题：为什么要做这个项目



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

任何项目团队要想实现真正意义上的成功，都要先理解他们所做**项目背后的“为什么”**。当他们理解了“为什么”后团队就能够：

- 做出更好、**更加明智的决策**；
- 更好的**平衡各种矛盾**，并作出更好的取舍；
- 由于他们被授权后可以独立思考问题，所以能够做出更好、**更具创造性的方案**来。

这就涉及要**深入工作现场**，并且要发现“**领导意图**”。

Why are we here?

- To safely track and monitor work activities on the construction site





提出问题：为什么要做这个项目



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

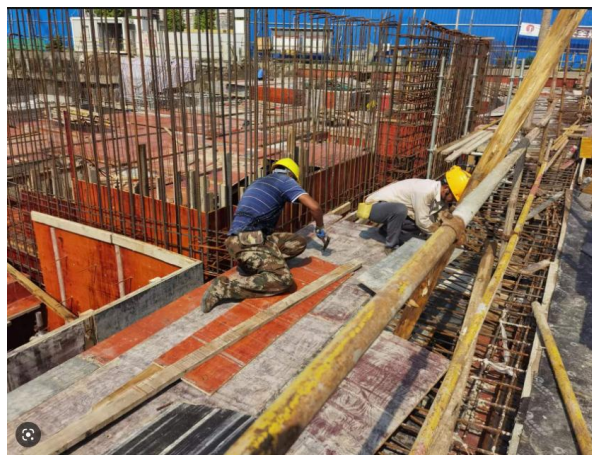
深入工作现场

凭想像去理解为什么这么做是一回事，但彻底搞清楚又完全是另外一回事。为了能真正地了解客户的需求，你需要深入工作现场。

深入工作现场意味要让团队离开工作室，到事件的发生地去实地考察。

举个例子，如果你要开发一个智慧建筑工地安全管理系统。

那就要去工地现场看看。与安全负责人混在一起，见识一下拖车，观察下狭窄的工作条件、古怪的网络连接以及有限的客户工作空间。花上一天时间在场内与那些将要每天都使用你系统的员工一起工作参与进来，向他们提出问题。





提出问题：为什么要做这个项目



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

发现甲方领导意图

甲方领导意图是一种**简单的表述**或者声明，是对项目的目标、**目的**或使命的一种**总结**。

如来见是观音请命出行，心中大喜道：“别个是也去不得，须是观音尊者，神通广大，方可去的。”

菩萨道：“弟子此去东土，有甚言语吩咐？”

如来道：“这一去，要踏看路道，不许在霄汉中行，须是要半云半雾：目过山水，谨记程途远近之数，叮咛那取经人。**但恐善信难行，我与你五件宝贝。**”





2 做一场电梯演讲

做一场电梯演讲

电梯演讲背后的理念——在**非常短的时间**内阐述你的**核心思想**。

优秀的电梯演讲对项目会大有裨益。

1. 它能够带来清晰的思维
2. 它能迫使团队从客户角度去考虑问题。
3. 它能直达要点



电梯演讲模板

- 对于**[目标客户]** 来说
- 他们有这样的**[需求或机会]**
- 我们的**[产品名称]**
- 是一种**[产品类别]**的产品
- 我们产品的 **[主要优势，令人信服的购买原因]**
- 其不同于**[主要的竞争产品]**
- 在于我们的产品有如下**[主要区别]**

3 设计产品包装

如果可以从超市的货架上购买软件产品，那产品包装应该什么样子？更重要的是，我们会购买吗？

为项目制作一个产品包装，问问大家为什么有人会购买，由此让团队专注于那些能够吸客户的方面以及产品的潜在优势。

如何做到

如果你现在正在想：我实是没能力为产品做什么广告。
那么我告诉你：你绝对可以，只需**三个简单步骤**我就可以展示给你



第一步：集思广益，列举出产品优势

与团队和客户集思广益，列举出人们为什么要使用你的产品。然后挑出**最前面的三条理由**。

特性



优势

245马力的动力
定速巡航
防抱死刹车

节约费用
高速路上易于驾驶
与挚爱的人在一起时刹车很安全

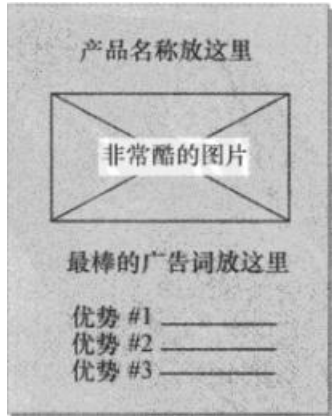
确保将任何特性都转化为优势！

第二步：创建一个广告词

与团队一起为广告词留出 10 到 15 分钟来思考，就当是练习一下大脑的创造性。记住，广告词不能太低级了

第三步：设计产品包装

只需使用白板纸、彩笔、纸张、便利贴以及随手可用的任何东西。喊出广告语；向客户展示出产品优势；在你的能力所及范围内，花15 分钟设计出最帮的产品包装来。



产品名称放这里

非常酷的图片

最棒的广告词放这里

优势 #1 _____
优势 #2 _____
优势 #3 _____



The Construction Safety Permit System

Ideal for mine sites



Process permits faster!
Process permits safer!
Track people's time better!

Where you need it. When you need it.



4 创建否定清单



通过创建一个否定清单，可以清楚地表明项目范围内外所涵盖的内容。这样不仅可以设置清晰的客户期望值，还能确保你和团队排除杂念，专注于真正重要的事情。

IN SCOPE	OUT OF SCOPE
Create new permit Update/Read/Delete existing permits Search Basic reporting Print	Interfacing with legacy road closure system Offline capability
UNRESOLVED	
Integration with logistics tracking Security card swipe system	



创建否定清单

如何做到

“IN” 包括需要注意的事物。

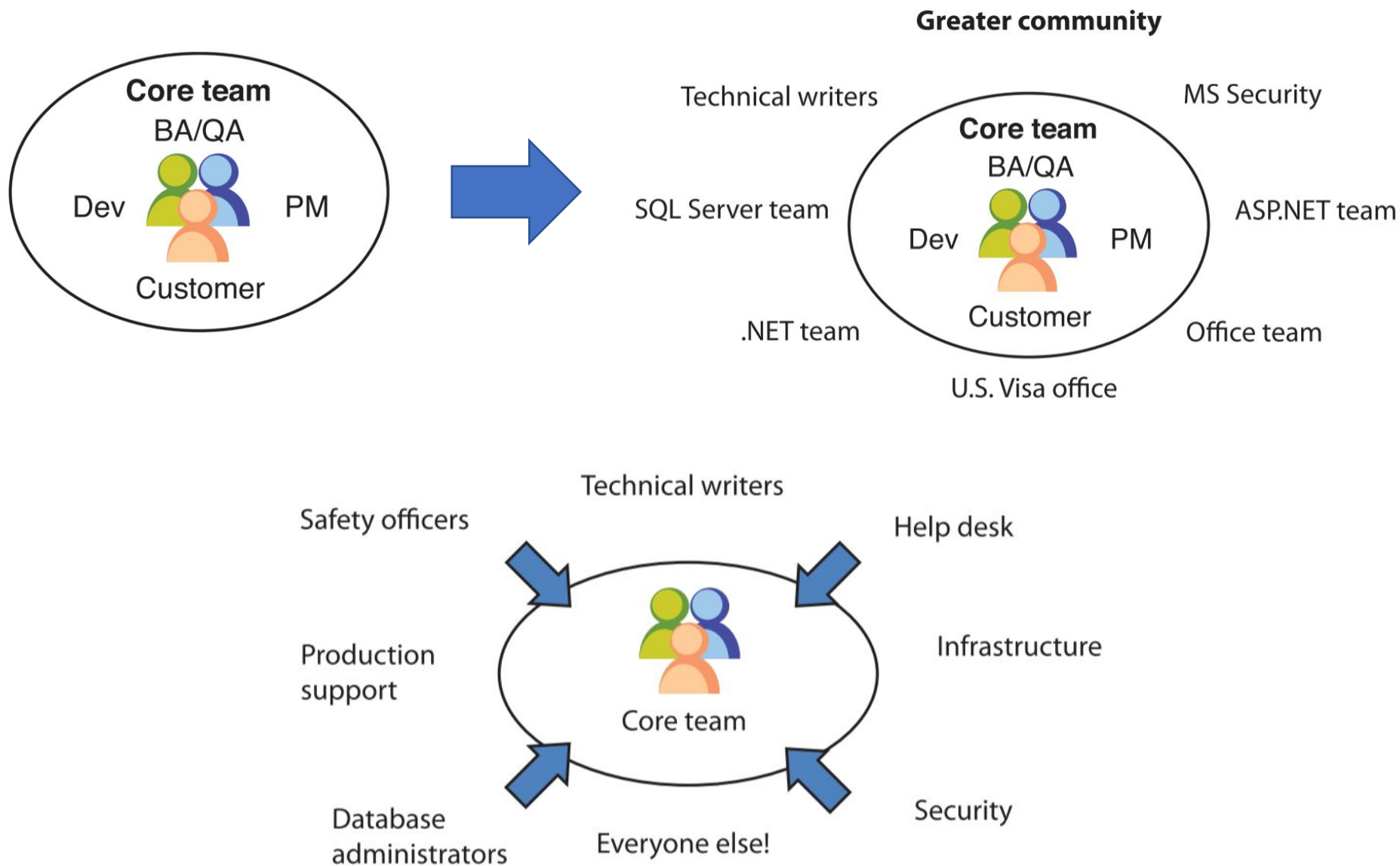
“OUT” 括的是那些无需心的事物。

“UNRESOLVED” 列出仍做出决定的事情。

IN		OUT	
	Big rocks we need to move		Stuff we aren't going to sweat
UNRESOLVED			
Things we still need to sort out			



5 结识邻居

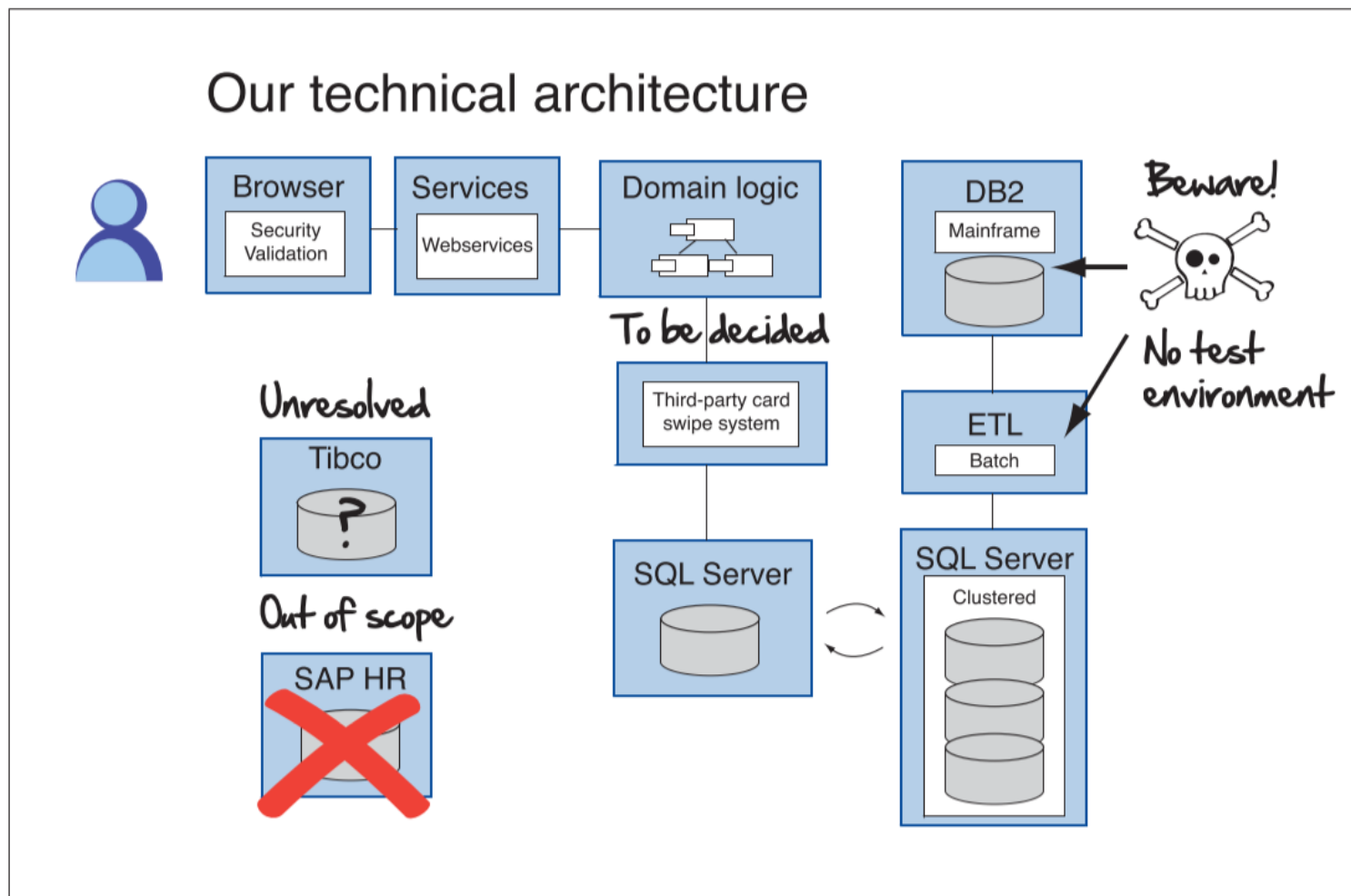




6 展示解决方案



选择团队就是在选择架构



尽量多画一些图，告诉大家你将如何建设系统、如何围绕高风险区域设置期望值，还要确保所有人都接受你的技术解决方案。



7 关注那些使我们夜不能寐的问题



关注那些使我们夜不能寐的问题



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

那么究竟是什么在让我们夜不能寐？

不断的自我询问让我们对交付所面临的困难和风险有清醒的认识，能将问题尽量消灭在萌芽状态。



Project risks

- Director of construction availability
- Team not co-located
- New security architecture
- Timing of new logistics tracking system



为什么谈论风险会有好处

谈论风险是一种绝佳的方法，能让人们了解到项目的成功都需要哪些要素。

当出现下面的情景时，项目注定会失败：

- 团队没有集中办公
- 没有一个专职的客户
- 无法控制自身的开发环境
- 觉得万事大吉了

在项目的早期讨论风险还有另外一些好处：

- 提前强调了项目的诸多难点。
- 让你有机会召集那些极客。
- 这种感觉挺不错。



找出那些值得我们担心的风险

与团队(包括客户)聚在一起，集思广益，列举出所有可能发生的风险。对客户来说，你就是一把挥向项目的利剑，因此他们希望了解任何可能影响锋利度的东西。

例如，尽管整个经济可能会崩溃(这个几率极小)，我们都会失业，但这不值得担心。

失去抢手的首席架构师还是有可能发生的。因此，我们希望采取措施确保将知识共享，并且要确保不要让任何人只专注于一个领域。

值得解决的风险

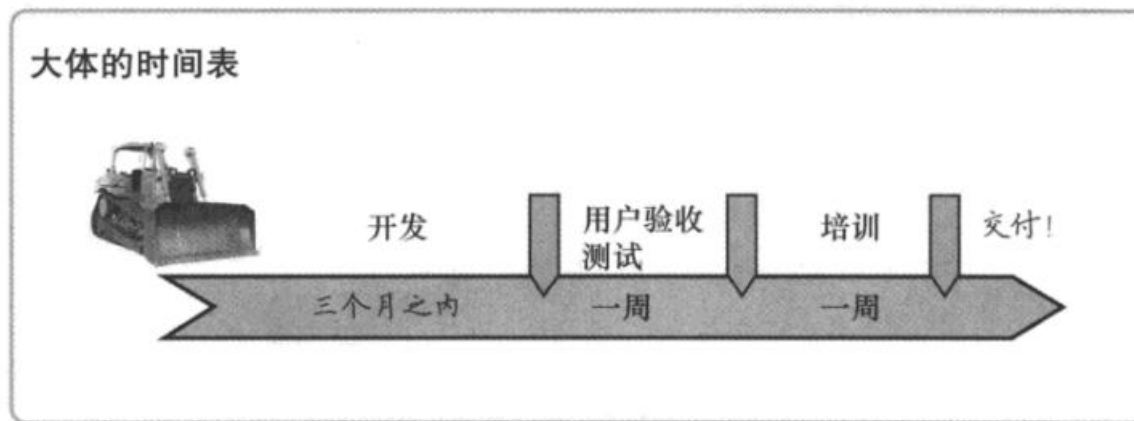


这些都不是



8 估算项目的规模

估算项目的规模

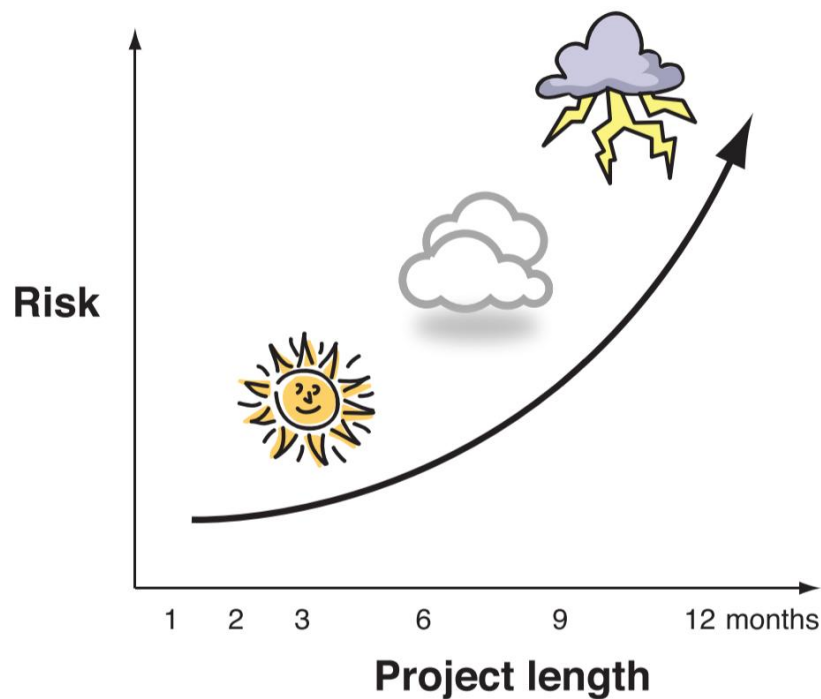


要尽量计算出手头上的项目是要一个月、三个月还是六个月才能完成。我们**无法得知更准确的时间**，但是仍需让项目发起人知晓他们的软件何时可以交付，即使只是一个**大体上的猜测**。

“从小处着眼”

兰迪(帮助开发过闻名于世的沃尔玛数据仓储/库存系统)透漏的秘密之一就是：
坚持开发周期不超过6个月。

- 大型、无限制项目的问题就在于，它们似乎永远都过度承诺但又延迟交付。
- 兰迪认为值得留心的就是项目周期不要超过6个月，或者应更短一些。只要超过这个周期风险就很大。
- 如果想交付一些大块头项目，就必须要将其分为更小、更易于管理的小块。
- 在估算IT项目规模方面，兰迪和敏捷方法说的都是同样的道理，越小越好，最好六个月或更短。



The risk of project failure increases greatly over time.

对规模设置一些期望值

注意:不论如何,不能让客户认为所提交的计划是硬性承诺。这些**计划只是简单的、未经验证的高级猜测**,对其进行验证只能是通过建设某个东西,测量其所需的时长并将信息反馈回来,修正原来的计划。



9 明晰要舍弃什么

明晰要舍弃什么

我们要尊重项目中的某些规则和因素。

- **预算**和**时间**通常都固定。
- **范围**经常被扩大，但人们又会将其随便放弃。
- **质量**永远是第一位的。

但是这些因素又经常相互冲突。它们会此消彼长。如果不平衡持续时间太长，一方的因素会不断压制项目，直至项目最溃。

有些东西必须要舍弃。
问题是该舍弃什么。



Trade-off sliders

ON ← → OFF	Scope	← Flex here
ON ← → OFF	Budget	
ON ← → OFF	Time	
ON ← → OFF	Quality	
ON ← → OFF	Ease of use	
ON ← → OFF	Simple simple simple	
ON ← → OFF	Detailed audits	

所有的项目从一开始就被四种交织在一起、互相联系的因素所约束和监督。

它们被称为狂暴四侠：**时间，预算，质量，范围。**

1. **时间**：时间是有限的。我们无法对其进行创造或储存。我们必须在规定的时间内尽最大努力。
2. **预算**：预算与时间是一对双胞胎。预算也是固定的、有限的，通常到后来都不会很充裕对于客户来说，最困难的事莫过于再去找项目发起人要钱了。
3. **质量**：任何以牺牲质量为代价、追求速度而获得短期收益的行为都是错误的，不能长久。因此，质量也应该固定，并且永远要执行最高标准。

The Furious Four



Time



Budget



Quality



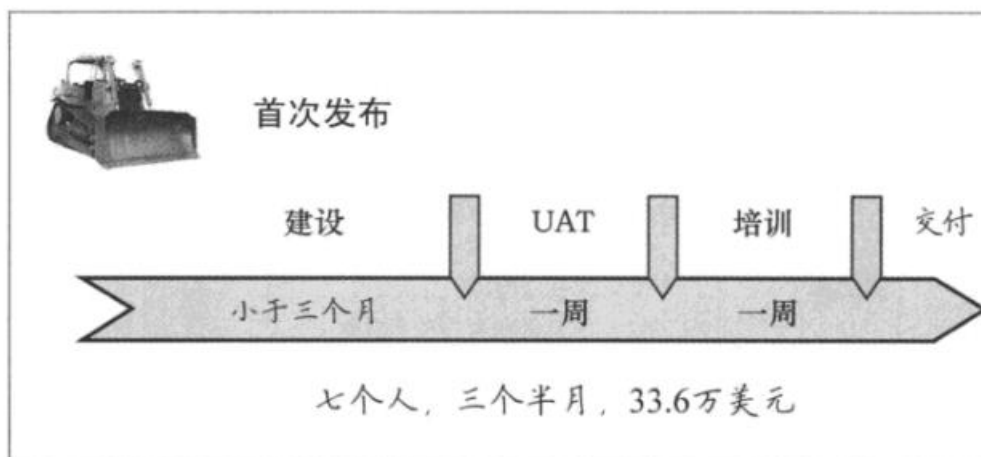
Scope

4. 范围

- 时间、预算和质量都被固定了，唯一能变动的就只剩下一个因素了范围。
- 如果要做的工作太多，敏捷武士就会减少工作量。**如果现实与计划不符，敏捷武士会对计划而不是现实进行调整。日期可以固定，但是计划不可以。**
- 面对四个因素，固定时间、预算和质量，但在**项目的范围方面进行灵活处置**



10 展示需要多少资源





展示需要多少资源



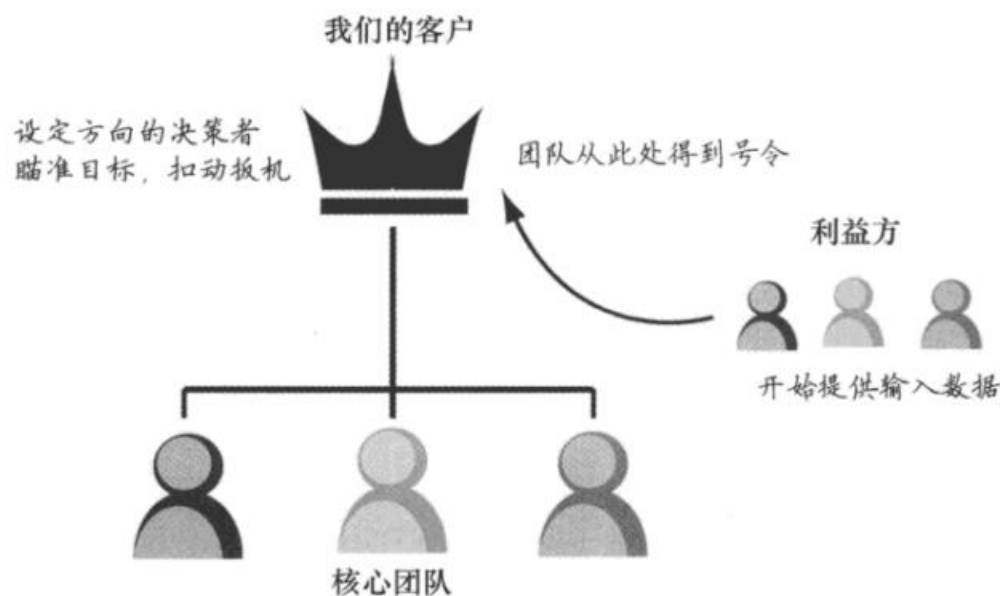
北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

组建团队

#	角 色	能力/期望值
1	UX 设计师	能够进行原型开发（纸上原型），绘制线框图和实体模型，了解用户流程，掌握 HTML/CSS 技术
1	项目经理	轻松面对不确定性 即使不发号施令与控制也能运转
3	开发者	有 C#、ASP.NET、MVC 方面的经验 能够进行单元测试、TDD、重构、持续集成
1	分析师	轻松面对及时分析 XP 类型故事卡开发 愿意协助测试
1	客户	可以每天拿出一小时回答问题 每周都可以见到一次，进行反馈 能够对项目进行指导、掌控并做出决策
1	测试者	自动化测试经验 可以与开发者和客户和谐共处 擅长探索性测试

明确谁是真正的决策者

- 如果不知道听从谁的号令，团队会感到无比的困惑。
- IT 总监希望用上最前沿的技术。战略副总裁希望最快上市。销售副总裁刚刚公开承诺了要在第二个季度发布一个新版本
- 不能让多个利益相关方都接触团队，并且要提前明确谁有真正的驾驭权。
- 即使你认为自己知道谁才是真正能够拍板决策之人，也要问清楚才好。这不仅可以消除任何疑虑，也可以让团队和其他利益相关方完全了解谁才是真正的最终决策者。



估算一下需要花费多少

- 你可能从来不需要讨论项目的资金。预算可能早就确定了，你只是简单地被告知有多少资金可用。
- 但是，如果你想为项目制作一个大概的预算，下面的方法可以快速而简易地得出这个数字。
- 只需将团队的人数乘以一定的综合估价与项目的时长。

Rough budget
 $8 \text{ people} \times 3 \frac{1}{2} \text{ months} @ \$100/\text{hr}$
\$448K

* assuming 160 hr/month

1. 正在建设什么以及为什么要这么做;
2. 电梯演讲
3. 项目有何吸引人之处;
4. 需要清除哪些障碍;
5. 谁是你的邻居;
6. 解决方案是什么样子的;
7. 你所面临的主要挑战和风险;
8. 项目究竟有多大;
9. 准备在哪些方面灵活处置;
10. 大概需要花费多少(时间和资金);

0 准备阶段：已分组，已确定客户

1 提出问题：为什么要做这个项目

2 做一场电梯演讲

3 设计产品包装

4 创建否定清单

5 结识邻居

6 展示解决方案

7 关注那些使我们夜不能寐的问题

8 估算项目的规模

9 明晰要舍弃什么

10 展示需要多少资源

输出电梯演讲PPT

输出产品包装PPT

输出否定清单PPT

输出邻居清单PPT

输出解决方案PPT

输出风险清单PPT

输出规模估算PPT

输出可调节范围PPT

输出预算PPT

实践输出清单:

电梯演讲模板

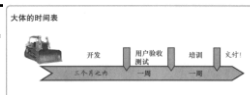
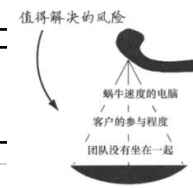
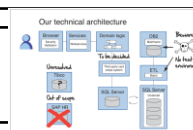
- 对于[目标客户]来说
- 他们有这样的[需求或机会]
- 我们的[产品名称]
- 是一种[产品类型]的产品
- 我们产品的 [主要优势, 令人信服购买原因]
- 其不同于[主要竞争对手]
- 在于我们的产品有如下[主要区别]

The Construction
Safety Permit System
Ideal for mine sites



Process permits faster!
Process permits safer!
Track people's time better!

IN SCOPE	OUT OF SCOPE
Create new permit Update/Read/Delete existing permits Search Basic reporting Print	Interfacing with legacy road closure system Offline capability
UNRESOLVED	
Integration with logistics tracking Security card swipe system	



Trade-off sliders

ON	OFF	Scope	Flow lines
ON	OFF	Budget	
ON	OFF	Time	
ON	OFF	Quality	
ON	OFF	Ease of use	
ON	OFF	Simple, simple, simple	
ON	OFF	Detailed audits	

Rough budget
8 people x 3 1/2 months @ \$100/hr
\$448K
* assuming 160 hr/month

